

PSEUDOCODE PROBLEM 2: ALIEN IN THE MIDDLE

Mulai

Baca pesan

Tampilkan huruf_pertama

Untuk setiap huruf berikutnya (dari huruf ke-2 sampai akhir):

$\text{nilai_baru} = \text{nilai}(\text{huruf_sekarang}) + \text{nilai}(\text{huruf_sebelumnya})$

 Jika $\text{nilai_baru} > 26$ maka:

$\text{nilai_baru} = \text{nilai_baru} - 26$

 AkhirJika

 Tampilkan huruf dari nilai_baru

AkhirUntuk

Selesai

Penjelasan:

- Huruf pertama tidak berubah karena tidak memiliki huruf sebelumnya.
- Perulangan hanya memproses huruf kedua hingga terakhir karena membutuhkan pasangan "huruf sebelumnya".
- Huruf diubah menjadi angka posisi alfabet (A=1, B=2, dst.)
- Posisi huruf saat ini ditambahkan dengan posisi huruf tepat sebelumnya untuk mendapatkan huruf baru.
- Jika total penjumlahan melebihi 26 (lewat dari Z), angka dikurangi 26 agar hitungannya otomatis berputar kembali ke huruf A.

Fase 1: The Last Astronout

Penjelasan Mekanisme flowchart:

- **START & Inisialisasi:** Program dimulai, lalu menyiapkan variabel awal seperti teks kosong (pesan, pesan sandi) dan indeks perulangan $i = 1$.
- **Input Pesan:** Pengguna memasukkan teks yang ingin disandikan, lalu program menghitung total jumlah hurufnya (panjang).
- **Cek Kondisi ($i > \text{panjang}$):**
 - Jika YA (semua huruf selesai diproses), program langsung menampilkan hasil pesan sandi lalu selesai (END).
 - Jika TIDAK, program masuk ke proses enkripsi huruf di bawahnya.
- **Enkripsi Huruf:** Program mengambil huruf ke- i dari pesan, lalu mengubahnya menjadi karakter baru (digeser posisinya).
- **Validasi Alfabet:** Jika karakter baru tersebut melampaui batas alfabet ($> 'z'$), posisinya akan diputar kembali ke awal menggunakan operasi modulo ($\% 26$).
- **Simpan & Lanjut:** Karakter hasil enkripsi digabungkan ke dalam variabel pesan sandi, nilai i ditambah 1 ($i = i + 1$), lalu program kembali mengecek kondisi di atas untuk memproses huruf berikutnya.

